

Pemanfaatan Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) dan Perbandingannya dengan Metode ORB dalam Image Matching

Rahmat Abdurrahman
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Darussalam Gontor
Ponorogo, Indonesia
rahmatabdurrahman90@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstract—Laporan ini membahas implementasi algoritma Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) untuk pencocokan citra (Image Matching). Selain implementasi SIFT, dilakukan juga perbandingan performa dengan metode ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Pengujian difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menangani invariansi skala dan rotasi pada dataset citra buku. Hasil menunjukkan bahwa SIFT unggul dalam akurasi fitur, sementara ORB menawarkan kecepatan komputasi.

Index Terms—SIFT, ORB, Feature Matching, Computer Vision, Invariansi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi visi komputer sangat bergantung pada kemampuan mesin untuk mengenali dan mencocokkan objek dalam citra digital secara akurat. Salah satu tantangan utama dalam proses pencocokan citra (*image matching*) adalah adanya variasi pada data masukan, seperti perubahan sudut pandang (rotasi), jarak kamera (skala), serta kondisi pencahayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan algoritma yang sesuai untuk pencocokan citra digital tersebut.

Dalam proyek ini, saya memilih topik pencocokan citra dengan fokus utama pada penggunaan algoritma *Scale-Invariant Feature Transform* (SIFT). Alasan pemilihan topik ini adalah karena SIFT dikenal sebagai algoritma standar industri yang memiliki keunggulan dalam aspek invariansi terhadap skala dan rotasi. Selain itu, penulis juga melakukan eksperimen tambahan dengan membandingkan SIFT terhadap metode *Oriented FAST and Rotated BRIEF* (ORB) guna memahami perbedaan antara algoritma berbasis deskriptor *floating-point* dan biner. Melalui implementasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme deteksi titik kunci (*keypoints*) dan deskriptor dalam menyelesaikan permasalahan visi komputer.

II. DASAR TEORI

Algoritma *Scale-Invariant Feature Transform* (SIFT) yang diperkenalkan oleh David Lowe merupakan metode ekstraksi fitur yang tangguh terhadap perubahan skala, rotasi, dan translasi. Berikut adalah komponen utama dalam konsep SIFT:

A. Keypoints dan Descriptor

Keypoints adalah titik-titik unik dalam sebuah citra yang memiliki struktur lokal yang menonjol, seperti sudut atau tepi, yang tetap stabil meskipun terjadi perubahan kondisi citra. SIFT mengidentifikasi titik-titik ini melalui operasi *Difference of Gaussian* (DoG). Setelah *keypoint* ditemukan, SIFT membuat *Descriptor*, yaitu vektor representasi numerik yang mendeskripsikan informasi visual di sekitar titik tersebut. Vektor ini berfungsi sebagai identitas unik yang memungkinkan proses pencocokan antara dua citra yang berbeda.

B. Invariansi Skala

Invariansi skala dicapai dengan mendeteksi fitur pada berbagai tingkat resolusi menggunakan konsep *scale-space*. SIFT membangun piramida citra dengan menerapkan *blurring* Gaussian pada berbagai skala. Hal ini memungkinkan algoritma untuk menemukan titik fitur yang tetap dapat dideteksi meskipun objek dalam citra tersebut diambil dari jarak yang berbeda (diperbesar atau diperkecil).

C. Invariansi Rotasi

Untuk mencapai ketahanan terhadap rotasi, SIFT memberikan orientasi dominan pada setiap *keypoint* berdasarkan arah gradien lokal. Deskriptor kemudian dihitung relatif terhadap orientasi ini. Dengan demikian, meskipun objek pada citra kedua diputar, deskriptor yang dihasilkan akan tetap memiliki karakteristik yang serupa dengan citra asli, sehingga proses pencocokan tetap akurat.

D. Feature Matching

Proses pencocokan dilakukan dengan membandingkan jarak Euclidean antar deskriptor. Metode *Brute-Force Matcher* melakukan perbandingan satu per satu, sementara *Fast Library for Approximate Nearest Neighbors* (FLANN) menggunakan algoritma berbasis hierarki pohon untuk mempercepat pencarian pada dataset fitur yang besar. Penggunaan *Lowe's Ratio Test* sering diterapkan untuk menyaring pencocokan yang ambigu dengan membandingkan jarak tetangga terdekat pertama dan kedua.

III. METODOLOGI

Metodologi dalam penelitian ini mencakup tahapan persiapan dataset, alur sistem pemrosesan citra, hingga implementasi algoritma pencocokan fitur menggunakan Python dan OpenCV.

A. Persiapan Dataset

Dataset yang digunakan terdiri dari dua buah citra buku berjudul "Kuliah Kerja Nyata Tematik 2026" yang diambil secara mandiri menggunakan kamera ponsel. Citra pertama berfungsi sebagai *query image* (posisi tegak), sedangkan citra kedua berfungsi sebagai *train image* dengan kondisi objek yang telah mengalami rotasi dan perubahan skala guna menguji tingkat invariansi algoritma.

B. Alur Sistem

Alur implementasi dalam proyek ini dibagi menjadi empat tahap utama:

- 1) **Preprocessing:** Citra masukan diubah ke dalam skala abu-abu (*grayscale*) menggunakan fungsi `cv.IMREAD_GRAYSCALE` untuk mempermudah perhitungan intensitas piksel.
- 2) **Deteksi Fitur dan Ekstraksi Deskriptor:** Menggunakan algoritma SIFT untuk menemukan titik-titik kunci (*keypoints*) yang stabil dan mengekstrak identitas uniknya (*descriptors*). Sebagai pembanding, algoritma ORB juga diimplementasikan pada tahap yang sama.
- 3) **Feature Matching:** Melakukan pencocokan antara deskriptor dari kedua citra. Terdapat tiga skenario pencocokan yang diuji: *Brute-Force* dengan ORB, *Brute-Force* dengan SIFT menggunakan *Lowe's Ratio Test*, serta *FLANN-Based Matcher* dengan SIFT.
- 4) **Visualisasi:** Menampilkan garis penghubung antara titik-titik yang cocok menggunakan fungsi `cv.drawMatches` atau `cv.drawMatchesKnn` untuk dianalisis secara visual.

C. Tahapan Implementasi

Implementasi dilakukan pada lingkungan *Visual Studio Code* dengan menggunakan pustaka *OpenCV* untuk pengolahan citra, *NumPy* untuk manipulasi array, dan *Matplotlib* untuk penyajian grafik hasil. Kode program disusun secara modular agar perbandingan antar metode dapat dilakukan secara objektif.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini menyajikan visualisasi hasil pencocokan fitur menggunakan tiga skenario yang berbeda serta analisis terhadap performa masing-masing metode dalam aspek akurasi dan ketahanan terhadap variasi citra.

A. Visualisasi Hasil Matching

Berikut adalah hasil eksperimen yang dilakukan pada dataset citra buku:

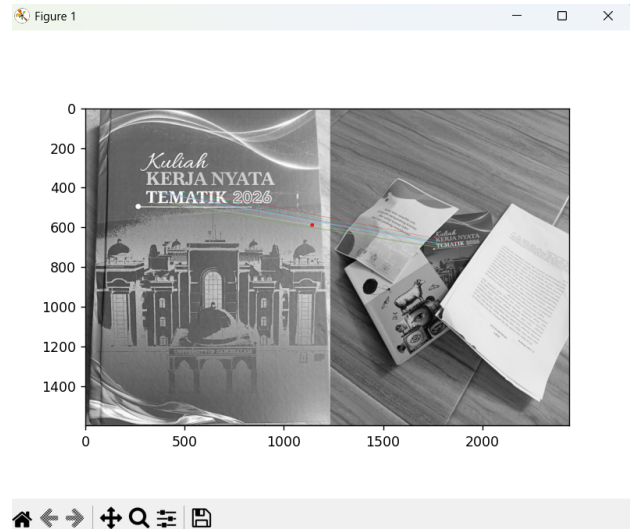


Fig. 1. Hasil Feature Matching menggunakan ORB dan Brute-Force Matcher.

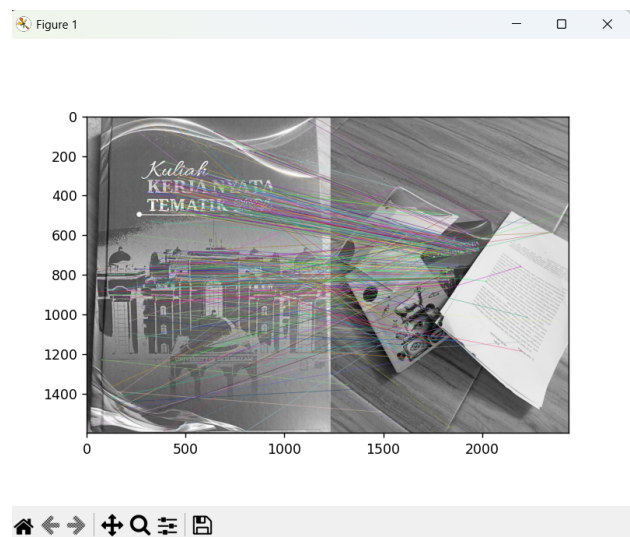


Fig. 2. Hasil Feature Matching menggunakan SIFT dan Brute-Force dengan Ratio Test.

B. Analisis Perbandingan Algoritma

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 1, 2, dan 3, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) **ORB dengan Brute-Force:** Metode ini berhasil mendeteksi fitur utama pada teks "Kuliah Kerja Nyata Tematik 2026". Namun, jumlah fitur yang dicocokkan sangat terbatas dibandingkan SIFT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ORB sangat cepat, kemampuannya dalam mengekstraksi detail pada objek yang kompleks tidak sekuat SIFT.
- 2) **SIFT dengan Brute-Force dan Ratio Test:** Penggunaan *Lowe's Ratio Test* (0.75) terbukti efektif dalam menyaring kecocokan yang ambigu. Terlihat bahwa garis-garis pencocokan jauh lebih banyak dan tersebar merata pada tekstur buku, yang membuktikan keunggulan SIFT

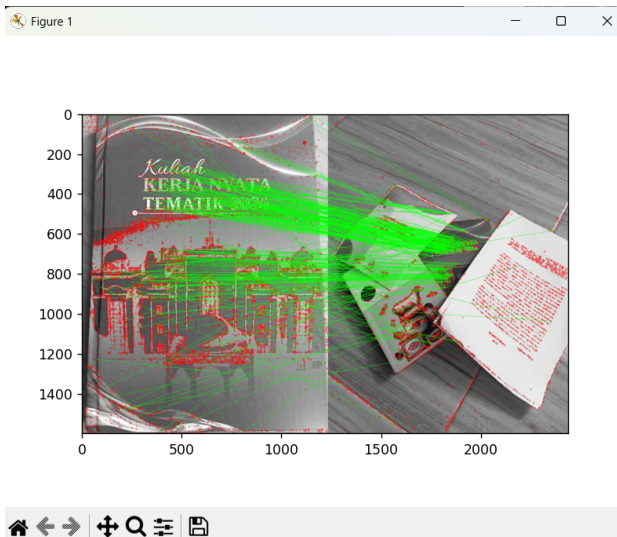


Fig. 3. Hasil Feature Matching menggunakan SIFT dan FLANN Based Matcher.

dalam deskripsi fitur.

- 3) **SIFT dengan FLANN Based Matcher:** Skenario ini memberikan hasil yang paling optimal. SIFT-FLANN memberikan hasil yang lebih "bersih" dan terorganisir karena FLANN menggunakan algoritma pencarian tetangga terdekat yang lebih cerdas (KD-Tree) daripada pengecekan manual satu per satu pada Brute-Force. Hal ini sangat krusial jika jumlah *keypoints* mencapai ribuan titik.

C. Analisis Invariansi Skala dan Rotasi

Melalui pengujian pada citra kedua yang diletakkan secara miring dan dengan jarak yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa algoritma SIFT berhasil menunjukkan sifat *scale-invariant* dan *rotation-invariant*. Meskipun objek mengalami rotasi signifikan, deskriptor SIFT tetap mampu mengenali titik fitur yang sama dari citra pertama.

D. Analisis Kegagalan

Kegagalan kecil berupa garis pencocokan yang menyilang (salah cocok) terkadang muncul pada area dengan tekstur yang sangat mirip atau area yang mengalami *motion blur* saat pengambilan gambar. Hal ini dapat diminimalisir dengan memperketat nilai pada *ratio test*, namun akan mengurangi jumlah total fitur yang terdeteksi.

V. PENJELASAN PRIBADI MAHASISWA

A. Pemahaman Konsep SIFT

Melalui pengerjaan Final Project ini, hal yang saya pahami adalah bahwa algoritma *Scale-Invariant Feature Transform* (SIFT) bukan sekadar alat pencocokan visual sederhana, melainkan sebuah metode yang sangat matematis dalam menangani masalah visi komputer. Saya memahami bahwa SIFT bekerja dengan mencari titik-titik fitur yang stabil terhadap perubahan skala melalui *Difference of Gaussian* (DoG).

Hal yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana algoritma ini mampu memberikan orientasi pada setiap *keypoint*, sehingga meskipun citra buku KKN saya diputar, ditumpuk dengan buku lain hingga sebagian tertutup, deskriptor yang dihasilkan tetap mampu mengenali identitas objek tersebut secara konsisten.

B. Kendala yang Dihadapi dan Solusi

Kendala utama yang saya hadapi selama proyek ini bersifat teknis terkait lingkungan pengembangan di *Visual Studio Code*. Di awal pengerjaan, perintah `pip` untuk instalasi OpenCV tidak dapat dijalankan karena masalah pada *environment variables* sistem. Saya menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan perintah `python -m pip` dan memastikan *Python Interpreter* yang dipilih di VS Code sudah sesuai dengan versi global yang terinstal. Selain itu, saya sempat mengalami kendala *path error* (`!_src.empty()`) karena program tidak menemukan direktori gambar masukan. Solusinya adalah dengan memastikan direktori terminal berada di folder yang tepat serta memverifikasi struktur folder dataset saya.

C. Perubahan Pemahaman Sebelum dan Sesudah Project

Sebelum pengerjaan proyek, saya menganggap proses pencocokan gambar adalah hanya sekedar persamaan piksel-piksel yang kiranya sama. Namun, setelah melakukan eksperimen dengan tiga metode berbeda (ORB-BF, SIFT-BF, dan SIFT-FLANN), pemahaman saya berubah. Saya sekarang menyadari bahwa ekstraksi fitur yang tangguh membutuhkan deskripsi numerik (deskriptor) yang kompleks. Saya juga belajar bahwa optimasi menggunakan FLANN jauh lebih efisien untuk menangani fitur dalam jumlah besar dibandingkan dengan metode *Brute-Force* konvensional.

D. Pendapat Pribadi Mengenai SIFT

Menurut saya, kelebihan utama SIFT terletak pada akurasi yang sangat tinggi dalam mendeteksi objek yang memiliki tekstur kompleks, seperti sampul buku KKN saya. Namun, saya juga mengamati keterbatasannya dalam hal kecepatan komputasi. Jika dibandingkan dengan ORB, SIFT membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses citra resolusi tinggi. Meskipun demikian, untuk kebutuhan akademis dan analisis yang memerlukan presisi tinggi terhadap rotasi dan skala, SIFT tetap merupakan algoritma yang sangat unggul.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIFT menggunakan *FLANN-Based Matcher* memberikan hasil pencocokan yang paling optimal dan akurat untuk dataset yang digunakan. Algoritma SIFT terbukti sangat tangguh dalam mempertahankan invariansi terhadap perubahan skala dan rotasi objek. Untuk pengembangan selanjutnya, penggunaan algoritma ini dapat dikombinasikan dengan teknik *RANSAC* untuk menghilangkan lebih banyak *outlier* dan meningkatkan akurasi pada kondisi pencahayaan yang lebih ekstrem.

VII. DAFTAR PUSTAKA

REFERENCES

- [1] OpenCV, "Feature Matching," OpenCV 4.x Documentation. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/dc/dc3/tutorial_py_matcher.html#autotoc_md1271

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya menyatakan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan laporan dan pengembangan kode pada tugas ini hanya digunakan sebagai alat bantu, untuk memahami sintaks, fikasi debugging, dan penyusunan/pemilihan kalimat untuk pembuatan laporan, sedangkan kode saya ambil dari referensi OpenCV. Seluruh analisis, pemahaman konsep, interpretasi hasil, dan penulisan penjelasan pribadi merupakan hasil pemikiran dan pekerjaan saya sendiri. Saya bertanggung jawab penuh atas isi laporan ini.